

Lecture 1: Introduction to Computers & C++

CS 102: Introduction to Computer Programming | Study Guide

MUST
University

Dr. Doha Taha

1. Core Definitions & Key Terms

1. المفاهيم والمصطلحات الأساسية

Computer Program

A sequence of instructions written to perform a specified task with a computer.

برنامج الحاسوب: سلسلة من التعليمات المكتوبة لتنفيذ مهمة محددة.

Source Code

Human-readable code written by programmers in a programming language.

الكود المصدري: الكود المقروء للبشر والمكتوب بلغة البرمجة.

Executable Program (.exe)

The compiled binary file obtained after translating the source code.

الملف التنفيذي: الملف القابل للتشغيل المباشر على الحاسوب.

Syntax

Grammar rules specifying which statements are legal in a language.

قواعد اللغة: القواعد التي تحدد صحة التراكيب والجمل البرمجية.

2. Evolution of Programming Languages

2. تطور لغات البرمجة وتصنيفاتها

Language Category	Representation & Features	Translation Tool	Pros & Cons
Machine Language لغة الآلة	Consists of 0s and 1s binary code only. Directly hardware-understood.	None (Executes directly)	Extremely difficult to read, write, and debug. Hardware dependent.
Assembly Language لغة التجميع	Uses English-like mnemonics (e.g., ADD, SUB, LOAD).	Assembler	Easier than binary code, but still low-level and hardware-specific.
High-Level Language (HLL) اللغات عالية المستوى	Uses human-like English statements (e.g., C++, Java, Python).	Compiler or Interpreter	Highly readable, maintainable, portable, and allows code reusability.

Key Advantages of High-Level Languages (HLL):

- Readability:** Programs are clear and easy to understand.

(سهولة القراءة والفهم)

- Maintainability:** Easy to modify, extend, and fix bugs.

(سهولة التعديل والتطوير)

- Portability:** Can execute on different hardware systems with minimal changes.

(إمكانية التشغيل على أجهزة مختلفة)

- Reusability:** Allows building reusable code modules and standard libraries.

(إعادة استخدام الأكواد)

3. Program Development Life Cycle (PDLC)

3. دورة حياة تطوير البرمجيات

Step 1: Analyze the Problem

Outline requirements, specify inputs/outputs, and design an **Algorithm**.

تحليل المشكلة وتحديد المدخلات والمخرجات وتصميم الخوارزمية.

Step 2: Implement & Verify

Write source code in HLL, compile to test for errors, and verify results.

كتابة الكود و ترجمته واختبار صحة الحل والمخرجات.

4. Computer Organization & Hardware Units

4. التكوين الهيكلي والوحدات المادية للحاسوب

Logical Unit	Description & Primary Function	Examples & Characteristics
Input Unit	Obtains information (data & programs) from user devices into the system.	Keyboard, Mouse, Touchscreens, Webcams.
Output Unit	Presents processed information outside the computer for the user.	Monitors, Printers, Speakers.
Memory Unit (RAM)	Rapid-access, temporary warehouse retaining data actively in use. Volatile .	Primary Memory / Random Access Memory.
Arithmetic Logic Unit (ALU)	Performs calculations (addition, subtraction) and comparisons.	Core hardware section of CPU.
Central Processing Unit (CPU)	Administrative section coordinating operations of all other units.	Multi-core processors (e.g., Quad-core).
Secondary Storage Unit	Long-term, high-capacity storage. Persistent (retains data when powered off).	Hard drives (HDD), Solid State Drives (SSD), USBs.

5. Data Hierarchy & Measurement Units

5. الهرم القياسي وسعات البيانات

Bit & Byte Bit: Smallest unit (0 or 1). Byte: 8 Bits. Holds a character. البت (0 أو 1)، البايت يمثل 8 بت.	KB & MB 1 KB: 1024 Bytes (2^{10} B). 1 MB: 1024 KB (10^6 B). الكيلوبايت 1024 بايت، الميجابايت 1024 كيلو.
GB & TB 1 GB: 1024 MB (10^9 B). 1 TB: 1024 GB (10^{12} B). الجيجابايت 1024 ميجا، والتيرابايت 1024 جيجا.	PB & EB 1 PB: 1024 TB (10^{15} B). 1 EB: 1024 PB (10^{18} B). البيتابايت والإكسابايت للسعات العملاقة.

6. C++ Code Structure Analysis

6. تحليل المكونات الأساسية لبرنامج C++

```
// Fig. 2.1: fig02_01.cpp // Text-printing program in C++ #include <iostream> // Preprocessor d
```

🔍 Explanation of Key Code Lines:

- `#include <iostream>` : Loads stream I/O header for console operations.
- `int main()` : Core function where program execution starts.
- `std::cout <<` : Output stream object using insertion operator (`<<`).
- `return 0;` : Signals successful program completion to the OS.

Basic Level Questions (1–10)

Q1. What is the purpose of C++ in programming?

Answer: C++ is a powerful general-purpose language used to instruct computer hardware and develop software applications.

الهدف: لغة قوية لكتابة الأوامر والتحكم بالمكونات المادية وبناء البرامج.

Q2. Name three examples of computer hardware.

Answer: Keyboard, Monitor, and Central Processing Unit (CPU).

أمثلة العتاد المادي: لوحة المفاتيح، الشاشة، ووحدة المعالجة المركزية.

Q3. What is software?

Answer: Software is the collection of programs and instructions that direct and control hardware operations.

البرمجيات: هي مجموعة الأوامر والبرامج التي تدير وتوجه عمل المكونات المادية.

Q4. Define a bit.

Answer: A bit (binary digit) is the fundamental unit of data in computing, taking a value of either 0 or 1.

البت: أصغر وحدة بيانات في الحاسوب وتكون إما 0 أو 1.

Q5. What is a record in the data hierarchy?

Answer: A record is a set of related data fields treated as a single unit (e.g., an employee's profile).

السجل: مجموعة من الحقول المرتبطة تعبر عن وحدة واحدة مثل بيانات الموظف.

Q6. What are machine languages?

Answer: Native binary languages (0s and 1s) directly understood and executed by computer hardware.

لغة الآلة: لغة الأكواد الثنائية التي تفهمها وتنفذها المكونات المادية مباشرة.

Q7. What is the function of the Control Unit (CU)?

Answer: The Control Unit supervises and coordinates activities among all hardware units in the system.

وحدة التحكم: تشرف وتنسق العمليات والأنشطة بين جميع وحدات النظام.

Q8. Explain what a database is.

Answer: A structured collection of related data stored together for efficient access and updates.

قاعدة البيانات: مجموعة منظمة من البيانات المترابطة المخزنة لسهولة الوصول إليها.

Q9. What is the role of an interpreter?

Answer: An interpreter translates and executes high-level source code line-by-line during runtime.

المترجم الفوري: يترجم وينفذ تعليمات البرامج عالية المستوى سطراً بسطر مباشرة.

Q10. Give an example of a relational database structure.

Answer: Tables organized into rows (records) and columns (fields) connected by relationships.

قواعد البيانات العلائقية: جداول مقسمة إلى أسطر (سجلات) وأعمدة (حقول) مترابطة.

Medium Level Questions (11–20)

Q11. Why is C++ classified as a high-level language?**Answer:** It abstracts low-level hardware details, using structured English-like keywords readable by humans.

لأنها تعزل تفاصيل العتاد وتستخدم كلمات باللغة الإنجليزية القريبة لفهم الإنسان.

Q12. What distinguishes hardware from software?**Answer:** Hardware refers to physical components; software consists of logic instructions operating them.

العتاد المادي هو الأجهزة الملموسة، بينما البرمجيات هي الأوامر والتعليمات غير الملموسة.

Q13. How do fields relate to records in the data hierarchy?**Answer:** Fields are individual data attributes (e.g., Name, Age); multiple related fields form a complete Record.

الحقول تمثل العناصر الفردية، وتجمع الحقول المترابطة معاً يرجع بكتابة سجل كامل.

Q14. What does the Memory Unit (RAM) do during execution?**Answer:** It provides fast, temporary storage for programs and data currently processed by the CPU.

تخزن البيانات والتعليمات التي يحتاجها المعالج فوراً بشكل مؤقت وسريع.

Q15. What is the primary purpose of supercomputers?**Answer:** To process massive mathematical calculations and complex scientific simulations at ultra-high speeds.

معالجة الحسابات المعقدة جداً والمحاكاة العلمية بأساليب وبسرعات فائقة.

Q16. Explain the role of an assembler in programming.**Answer:** It translates assembly language mnemonic code into binary machine code understood by the CPU.

يقوم بتحويل الأوامر الرمزية في لغة التجميع إلى لغة الآلة الثنائية.

Q17. Compare primary memory (RAM) and secondary storage.**Answer:** RAM is fast and volatile; secondary storage (SSD/HDD) is slower but provides persistent capacity.

الذاكرة الرئيسية سريعة ومتطايرة، بينما التخزين الثانوي دائم وبسعة أكبر.

Q18. Describe a field in the data hierarchy with an example.**Answer:** A field is a character or group of bytes conveying a distinct data attribute, such as StudentID .

الحقل: عنصر بيانات منفرد يوضح صفة معينة مثل الرقم الجامعي للطلاب.

Q19. What is the role of the Arithmetic Logic Unit (ALU)?**Answer:** It executes arithmetic operations (addition, subtraction) and logical comparisons (>, =).

تنفيذ العمليات الحسابية والمنطقية والمقارنات داخل المعالج.

Q20. How do high-level languages improve programmer productivity?**Answer:** By reducing syntax complexity, simplifying debugging, and enabling modular code reuse.

تزيد الانتاجية بتقليل التعقيد البرمجي وتسهيل اكتشاف الأخطاء وتطوير البرامج.

Advanced Level Questions (21–30)

Q21. What challenges exist when programming in machine language?

Answer: Highly prone to human error, extremely tedious to read/write, and tied directly to specific hardware architectures.

صعوبة الكتابة، كثرة الأخطاء البشرية، والارتباط التام بنوع محدد من الأجهزة.

Q22. Why are relational databases widely used in software industry?

Answer: They organize data into structured tables with relationships, ensuring integrity and fast query execution.

لتنظيم البيانات في جداول مترابطة تضمن الدقة والكفاءة في الاستعلام واسترجاع البيانات.

Q23. Differentiate between machine language and assembly language.

Answer: Machine language uses pure binary code; assembly language uses human-readable short mnemonics.

لغة الآلة تعتمد الأرقام الثنائية، بينما لغة التجميع تستخدم الرموز المختصرة.

Q24. Compare primary storage vs secondary storage regarding performance and cost.

Answer: Primary storage offers ultra-low latency at higher cost per bit; secondary storage offers cheap, high volume persistent storage.

التخزين الرئيسي أعلى سرعة وتكلفة للبت، والتخزين الثانوي أقل تكلفة ويسعات كبيرة.

Q25. What is a compiler's main function in C++ program execution?

Answer: Translates the whole high-level C++ source code into machine executable binary file (.exe) upfront.

تحويل كود C++ المصدر كاملاً دفعة واحدة إلى ملف تنفيذي بلغة الآلة قبل التشغيل.

Q26. Discuss the importance of the Output Unit in modern systems.

Answer: Converts processed digital computer output into formats readable or usable by human end-users.

تحويل نتائج المعالجة الرقمية إلى معلومات مفهومة ومقروءة للمستخدمين.

Q27. How do interpreted scripting languages differ from compiled languages?

Answer: Interpreted languages parse code on-the-fly line-by-line, whereas compiled languages generate compiled binaries beforehand.

اللغات المفسرة تنفذ الكود مباشرة سطرًا بسطر، بينما المترجمة تنشئ ملف تنفيذي مسبقاً.

Q28. How does a relational database differ from flat text files?

Answer: Relational databases manage indexing, relations, and transactional safety; flat files store raw sequential text.

قواعد البيانات تدير العلاقات والفهارس والأمان، بينما الملفات النصية تحفظ نصوياً مجردة.

Q29. List primary usage domains for common high-level languages.

Answer: C++ (Game development/Systems), Python (Data Science/AI), Java (Enterprise Applications), JavaScript (Web).

C++ للنظم والألعاب، Python للذكاء الاصطناعي، Java لتطبيقات الأعمال، و JavaScript للويب.

Q30. Explain the concept of Logical Units in hardware architecture.

Answer: Modular hardware functional sections (Input, Output, RAM, ALU, CPU, Secondary Storage) coordinating complete execution.

تقسيم وظيفي متكامل لوحدات الجهاز (إدخال، إخراج، ذاكرة، معالجة، وتخزين).